AULA 9 · UNIDADE 2 · DO ARQUIVO AO BANCO DE DADOS

O modelo conceitual: *desenhar antes de construir*

Na leitura da Aula 8, você viu por que separar as unidades das ordens de serviço. Hoje a gente retoma o porquê e dá método à separação: um desenho que diz quais são as coisas, quais são os dados de cada coisa e como elas se ligam.

01 · O PLANO DE HOJE

Quatro partes, *nessa ordem*

DE VOLTA

o resultado da Missão prática 1

POR QUE BANCOS DE DADOS

a leitura da Aula 8, em sala: os três problemas da tabela única

O DESENHO

entidades, atributos, chaves e ligações

LABORATÓRIO 5

o transporte escolar: do dado ao modelo

O Laboratório 5 abre no fim da explicação. A leitura de preparo da Aula 10 sai hoje no Classroom.

02 · DE VOLTA

A Missão prática 1: *três tropeços previstos*

ESPECIFICAÇÃO 1

A célula que escorrega

- a fórmula do custo sem fixar o valor da hora
- da segunda linha em diante, o custo vira só o material

ESPECIFICAÇÃO 5

A busca que escorrega

- o intervalo da busca sem os cifrões
- as últimas linhas ficam sem região

ESPECIFICAÇÃO 4

Somar a coluna errada

- o material no lugar do custo total
- o custo total já inclui as horas de trabalho

O que ainda não foi atingido pode ser refeito na Aula 29. Vale o melhor resultado de cada especificação.

PARA VOTAR

Onde fica *o CRAS novo*?

PERGUNTA 1

A assistência social registra os atendimentos numa tabela única: uma linha por atendimento, com a data, o tipo e, ao lado, o nome, o bairro e o telefone do CRAS. Um CRAS novo foi inaugurado hoje e ainda não atendeu ninguém. Na tabela única, os dados desse CRAS:

A não têm um lugar próprio: um CRAS só aparece junto com um atendimento

B ficam numa linha com o atendimento em branco, e as contagens continuam certas

C entram numa tabela dos CRAS que a planilha cria sozinha

D ficam na linha do total geral, reservada para isso

03 · TUDO NUMA TABELA SÓ

Três problemas *à espera*

> *Antes de avançar: se o telefone de uma unidade aparece em três linhas e ele muda, quantas células precisam ser corrigidas?*

Caminho: a tabela única · a repetição · o telefone que mudou · a correção pela metade · a unidade sem ordem · a ordem apagada · a causa.
· as setas do teclado avançam a animação.

Versão impressa da animação (todos os passos):

1. **A TABELA ÚNICA** · uma linha por ordem de serviço, com os dados da unidade em cada linha
2. **A REPETIÇÃO** · a UBS Leste aparece em três ordens: região e telefone repetidos três vezes
3. **O TELEFONE MUDOU** · de 3300-0109 para 3300-0199: três células para corrigir
4. **PROBLEMA 1 · AO ATUALIZAR** · alguém corrigiu duas linhas e esqueceu a terceira
5. **A PERGUNTA SEM RESPOSTA** · qual é o telefone da UBS Leste? A tabela dá duas respostas
6. **PROBLEMA 2 · AO INCLUIR** · a UBS Oeste foi inaugurada e ainda não tem ordem de serviço
7. **PROBLEMA 3 · AO EXCLUIR** · a Biblioteca só tem a ordem OS-04; se a ordem for apagada, a Biblioteca some
8. **A CAUSA** · duas coisas diferentes na mesma tabela: unidades e ordens
9. **OS TRÊS PROBLEMAS** · ao atualizar · ao incluir · ao excluir
10. **A SAÍDA** · uma tabela para cada coisa, ligadas por uma chave

04 · O QUE VOCÊ JÁ VIU

A tabela das unidades *era um modelo*

NA LEITURA DA AULA 8 E NA ANIMAÇÃO	O NOME DISSO
As unidades foram separadas das ordens de serviço	duas **entidades**
A tabela das unidades ficou com região, tipo e telefone	os **atributos** da unidade
O nome da unidade não se repetia na tabela das unidades	a **chave**
Cada ordem apontava para uma unidade	um **relacionamento**

E ficou uma pergunta sem resposta: na tabela única, qual dos dois telefones da UBS Leste era o certo? Num banco de dados bem modelado, essa pergunta nem chega a existir.

05 · QUATRO PALAVRAS

O vocabulário do *modelo conceitual*

PALAVRA	EM LINGUAGEM COMUM	NO EXEMPLO
Entidade	uma coisa sobre a qual a organização guarda dados	unidade, ordem de serviço, técnico
Atributo	um dado que descreve a entidade	região, data, especialidade
Chave	o atributo que identifica cada ocorrência, sem repetição	o código da ordem, a matrícula
Relacionamento	uma ligação entre duas entidades	a ordem é de uma unidade

O modelo conceitual é o **desenho** dessas quatro coisas, feito antes de qualquer tabela ou programa.

06 · DO TEXTO AO MODELO

Ler com atenção, *e desenhar*

> *Antes de avançar: na descrição do serviço de manutenção, quais são as coisas sobre as quais a prefeitura guarda dados?*

Caminho: a descrição · as entidades · os atributos · as chaves · as ligações · quantos de cada lado · atributo ou entidade? · as setas do teclado avançam a animação.

Versão impressa da animação (todos os passos):

1. **A DESCRIÇÃO** · unidades · ordens de serviço · técnicos
2. **AS COISAS** · entidades: unidade, ordem de serviço, técnico
3. **OS DADOS DA UNIDADE** · atributos: nome, região, telefone
4. **OS DADOS DA ORDEM E DO TÉCNICO** · ordem: data, serviço · técnico: matrícula, especialidade
5. **O QUE IDENTIFICA** · chaves: código da unidade · código da ordem · matrícula
6. **A PRIMEIRA LIGAÇÃO** · "cada ordem é de uma unidade"
7. **A SEGUNDA LIGAÇÃO** · "os técnicos executam as ordens"
8. **QUANTOS DE CADA LADO** · unidade 1 : N ordem · ordem N : N técnico
9. **UMA DECISÃO** · região: atributo ou entidade?
10. **O MODELO CONCEITUAL** · caixas, atributos, chaves e ligações

PARA VOTAR

Atributo ou *entidade*?

PERGUNTA 2

Uma secretaria guarda, de cada servidor, o cargo. Ela também precisa guardar, de cada cargo, o salário-base e a carga horária. Nesse modelo, o cargo é:

A só um atributo do servidor.

B um relacionamento.

C a chave do servidor.

D uma entidade, ligada ao servidor.

07 · QUANTOS DE CADA LADO

Toda ligação pede *duas perguntas*

> *Antes de avançar: uma unidade tem quantas ordens de serviço? E uma ordem de serviço é de quantas unidades?*

Caminho: as duas perguntas · um para muitos · muitos para muitos · um para um · o erro de perguntar só de um lado. · as setas do teclado avançam a animação.

Versão impressa da animação (todos os passos):

1. **AS DUAS PERGUNTAS** · um A se liga a quantos B? · um B se liga a quantos A?
2. **UNIDADE → ORDEM** · uma unidade tem quantas ordens? muitas
3. **ORDEM → UNIDADE** · uma ordem é de quantas unidades? uma
4. **UM PARA MUITOS** · unidade 1 : N ordem
5. **ORDEM → TÉCNICO** · uma ordem tem quantos técnicos? pode ter vários
6. **TÉCNICO → ORDEM** · um técnico executa quantas ordens? muitas
7. **MUITOS PARA MUITOS** · ordem N : N técnico
8. **UM PARA UM** · unidade 1 : 1 direção
9. **O ERRO MAIS COMUM** · perguntar só de um lado
10. **PARA QUE SERVE** · 1 : N vira uma seta · N : N vira uma tabela do meio

PARA VOTAR

Que tipo de *ligação*?

PERGUNTA 3

Cada servidor trabalha em uma secretaria só, e cada secretaria tem muitos servidores. A ligação entre secretaria e servidor é:

A um para um (1 : 1)

B um para muitos (1 : N)

C muitos para muitos (N : N)

D não há ligação

08 · A BOA CHAVE

O que identifica *sem dar problema*

UMA BOA CHAVE

Um código próprio

- não se repete
- não muda com o tempo
- nunca fica vazio

UMA CHAVE RUIM

O nome

- nomes mudam: a escola é rebatizada
- nomes se repetem: duas pessoas, o mesmo nome
- nomes são digitados de vários jeitos

E O CPF?

Identifica, mas é dado pessoal

- prefira um código interno, como a matrícula
- quanto menos tabelas guardarem o CPF, melhor
- é o cuidado que a LGPD pede

Foi o que a leitura da Aula 8 avisou: com o nome da unidade como chave, basta escrever "UBS - Norte" numa linha e "UBS Norte" em outra para a planilha contar duas unidades.

09 · LABORATÓRIO 5

O transporte escolar: *do dado ao modelo*

TAREFA	O QUE FAZER	O QUE VOCÊ INFORMA NO FORMULÁRIO
1	Contar quantos alunos, escolas e rotas existem	o número de alunos
2	Descobrir de quem é cada dado	de quem é o custo fixo mensal
3	Testar a ligação entre escola e aluno	o tipo da ligação
4	Testar a ligação entre aluno e rota	os alunos com mais de uma rota, e o tipo da ligação
5	Dizer quantas linhas teria cada tabela	as linhas da tabela que liga aluno e rota
6	Desenhar o modelo	o link ou a foto do desenho

O roteiro está no Classroom. **Prazo do formulário: até o início da Aula 10 (16/11).**

Valores simulados.

10 · ATÉ SEGUNDA-FEIRA

Duas entregas e *uma leitura*

PARA ENTREGAR

Laboratório 5

- formulário até o início da Aula 10
- duas tentativas; vale a melhor

PARA PREPARAR

Checagem de preparo 4

- leitura curta no Classroom
- seis perguntas, com consulta
- prazo: 16/11, às 16h

AULA 10 · 16/11

Do desenho às tabelas

- chave primária e chave estrangeira
- a ligação de muitos para muitos

Primeiro o desenho. *Depois, as tabelas.*

TRANSPARÊNCIA · USO DE IA NA PRODUÇÃO DESTE MATERIAL

Material produzido com o auxílio das ferramentas de IA Claude e Claude Cowork (Anthropic), empregadas na elaboração e estruturação do conteúdo didático, dos arquivos em HTML e PDF e das animações. A versão final foi revisada, editada e adaptada pela Profa. Dra. Paula Toledo Palomino, que assume integral responsabilidade pedagógica e autoral sobre este material.

Aula 9 · O modelo conceitual · Banco de Dados · CED7651 · todos os valores dos exemplos são simulados

Profa. Dra. Paula Toledo Palomino · *UNESP-Araraquara*